HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE : TUSAŞ Lift Up

GÖREV: Newton İnterpolasyon **TARİH:** 25.03.2026

YÖNTEM

Newton Bölünmüş Farklar (Divided-Difference) İnterpolasyon Polinomu ve İşlem Adımları

Sayısal analiz literatüründe Newton Bölünmüş Farklar İnterpolasyonu; ayrık veri noktalarından geçen tek bir global denklem üretirken, bu denklemi baştan aşağı tek seferde kurmak yerine sıralı (ardışık) terimler ekleyerek inşa eden oldukça stratejik bir matematiksel yaklaşımdır. Bu yöntem, sisteme her yeni veri noktası eklendiğinde hesaplamaları sıfırdan yapmak yerine, mevcut denklemin üzerine yeni bir "bükülme (curvature)" terimi ilave ederek bilgisayar işlemcisini (CPU) büyük bir yükten kurtarır. Algoritmanın matematiksel iskeleti ve donanımsal işleyişi şu adımlara dayanır:

1. Sıralı (Ardışık) Polinom Mimarisinin Kurulması:

Newton polinomunun en büyük algoritmik gücü, yapısının Taylor Serilerinin eklemeli doğasına benzemesidir. Sisteme girilen her yeni veri noktası, polinomun derecesini bir artırarak modele yeni bir hassasiyet katar. Genel n. dereceden Newton polinomu ($f_n(x)$) şu formülle ifade edilir:

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + b_n(x - x_0)(x - x_1)\dots \quad (1)$$

Anlamı: Bu denklem, parçaların süperpozisyonu ile çalışır. Sadece ilk iki terim değerlendirildiğinde ($b_0 + b_1(x-x_0)$), elde edilen sonuç sadece iki noktayı birleştiren birinci dereceden doğrusal bir çizgidir. Sisteme üçüncü terim (b_2) eklendiğinde, o düz çizgiye ikinci dereceden bir bükülme (parabolik eğrilik) katılmış olur. Formüle eklenen her yeni terim, eğriyi veri setinin fiziksel doğasına bir adım daha yaklaştırır.

2. Katsayıların Özyinelemeli (Recursive) Bölünmüş Farklarla Türetilmesi:

Denklemdeki b_0, b_1, b_2 , b_n katsayıları sıradan sabitler değil; veri setindeki değişim hızının (türevin) sayısal yaklaşımları olan Sonlu Bölünmüş Farklar (Finite Divided Differences) değerleridir. Algoritma bu katsayıları şu özyinelemeli mantıkla hesaplar:

- Sıfırıncı Fark: b_0 = f(x_0) (Eğrinin başlangıç referans noktası)
- Birinci Bölünmüş Fark (b_1): İki nokta arasındaki doğrusal eğimi (birinci türevi) temsil eder:

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (2)$$

- İkinci Bölünmüş Fark (b_2): İki farklı eğim arasındaki değişimi, yani eğrinin "ivmelenmesini" (ikinci türevi) temsil eder:

$$f[x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} \quad (3)$$

Donanım bu işlemi yürütürken, yüksek dereceli farkları bulmak için daima bir alt derecedeki farkların sonuçlarını kullanır. Bu "rekürsif" yapı sayesinde bilgisayar belleğinde devasa bir piramit (bölünmüş farklar tablosu) minimum bellek tahsisi ile son derece hızlı bir şekilde inşa edilir.

YÖNTEM

3. Dinamik Hata Kestirimi (Error Estimation) ve Durdurma Kriteri:

Bu yöntemin en kritik algoritmik avantajlarından biri, sistemin kendi yaptığı hatayı "geleceğe bakarak" tahmin edebilmesidir. İnterpolasyonun kesme hatası (R_n), polinomun bir sonraki derecesi ile mevcut derecesi arasındaki farka eşdeğer kabul edilir:

$$R_n \approx f_{n+1}(x) - f_n(x) \tag{4}$$

Algoritmik Avantaj: Bilgisayar programı, denkleme yeni bir veri noktası (yeni bir terim) eklediğinde sonucun ne kadar değiştiğini anlık olarak denetler. Eğer yeni eklenen veri sonucu anlamlı ölçüde değiştirmiyorsa (yani R_n değeri belirlenen toleransın altına düşmüşse), algoritma yeterli hassasiyete ulaşıldığına karar verir ve polinomun derecesini gereksiz yere artırmayı keserek hesaplamayı durdurur.

4. Veri Düğümlerinin (Base Points) Seçimi ve Konumlandırma Stratejisi:

Newton interpolasyonunun başarısı, hesaplamaya dahil edilen baz noktalarının (base points) konumuna doğrudan bağlıdır. Hata formülündeki $(x - x_0)(x - x_1)$ ardışık çarpanları gereği; aranan bilinmeyen x değerine fiziksel olarak en yakın olan ve hedefin sağına/soluna dengeli dağıtılmış veri noktalarını sürece dahil etmek, matematiksel hatayı (R_n) logaritmik olarak düşürür. Bilinmeyen değere uzak olan veri noktalarının denkleme zorla katılması, eğrinin uç kısımlarında şiddetli ve fiziksel gerçeklikten uzak dalgalanmalara (Runge Fenomeni) sebep olabilmektedir.

Sonuç ve Algoritmik Sürecin Özeti

Özetlemek gerekirse, Newton Bölünmüş Farklar İnterpolasyonu; karmaşık global matris çözümleri yerine son derece optimize edilmiş "eklemeli" (sequential) bir mimari ile çalışır. Algoritma öncelikle veriler arasındaki temel eğimleri hesaplayarak doğrusal bir iskelet oluşturur. Daha sonra bu eğimlerin kendi aralarındaki değişim oranlarını (bölünmüş farkları) piramit şeklinde özyinelemeli olarak hesaplayıp, sisteme ardışık bükülme katsayıları (b_n) olarak ilave eder. Bu eklemeli ve ardışık yapı, hem hesaplama döngüsü tamamlanmadan anlık hata kontrolü (R_n) yapılmasına olanak tanır hem de algoritmanın hangi hassasiyet noktasında duracağına dinamik olarak karar verebilmesini sağlayarak oldukça güçlü ve esnek bir sayısal model sunar.

Referanslar :

1) S. C. Chapra and R. P. Canale, Numerical Methods for Engineers, 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015.